

Zadatak - Paralelno brojanje reci

Informacioni inzenjering

Napisati C++ program koji ucitava tekstualnu datoteku i broji koliko puta se svaka rec pojavljuje u tekstu. Sadržaj datoteke podeliti na cetiri priblizno jednaka dela (po broju redova) i pokrenuti cetiri niti koje paralelno obradjuju svoj deo teksta.

Svaka nit formira lokalnu mapu (rec -> broj pojavljivanja) za svoj deo teksta. Nakon zavrsetka obrade, svaka nit spaja svoju lokalnu mapu u zajednicku globalnu mapu. Pristup globalnoj mapi mora biti zasticen pomocu **mutex**-a kako bi se izbegao data race.

Pokrenuti dodatnu nit koja po zavrsetku svih prethodnih pronalazi **5 najcescih reci** u tekstu i ispisuje ih na konzolu zajedno sa brojem pojavljivanja, sortirane od najcesce ka najredoj.

Koristiti **async** za pokretanje niti koje obradjuju delove teksta. Za cekanje rezultata koristiti **future** objekte. Pri implementaciji obavezno koristiti **lambda funkcije**.

```
Primer izlaza

Unesite putanju do datoteke: tekst.txt
Ucitano 120 redova, delim na 4 dela...

Nit 1: obradila redove 1-30
Nit 2: obradila redove 31-60
Nit 3: obradila redove 61-90
Nit 4: obradila redove 91-120

--- 5 najcescih reci ---
1. "je"    - 34 puta
2. "i"     - 28 puta
3. "u"     - 22 puta
4. "se"    - 19 puta
5. "na"    - 17 puta
```

Ovaj zadatak je generisan uz pomoc vestacke inteligencije i moze sadrzati greske. Proverite tekst pre upotrebe.